

Manual de integração

Quéops Pirâmides ↔ UNO ERP

Documento técnico para a equipe de desenvolvimento do UNO ERP. Descreve a API pública da loja (v1), os webhooks, o modelo de sincronização bidirecional e o que ainda precisa ser construído de cada lado.

1. O que existe hoje

A loja é uma aplicação Node/Express com MySQL e expõe uma API REST versionada (/api/v1) mais um mecanismo de webhooks. Leitura e **gravação** de produto já funcionam, com a trava por campo que preserva a autonomia do painel — quatro capacidades que a sincronização bidirecional exige ainda não existem, e estão listadas na seção 7 com o contrato proposto. Elas são pequenas do lado da loja; o que não dá é descobri-las no meio da implementação.

Capacidade	Situação	Onde
Ler catálogo (produtos ativos, preço, estoque, peso)	Pronto	GET /products
Ler pedidos com itens, valores e status	Pronto	GET /orders
Ler clientes com total gasto	Pronto	GET /customers
Atualizar estoque de um produto	Pronto	PATCH /products/:id/stock
Mudar status do pedido (faturado, enviado)	Pronto	PATCH /orders/:id
Ser avisado de pedido novo por webhook	Pronto	order.created
Gravar produto (preço, nome, peso, situação...)	Pronto	PUT /products/:id
Criar produto novo pela API	Pronto	PUT /products/:id
Enviar até 200 produtos numa chamada	Pronto	POST /products/batch
Trava por campo: o que o painel edita o ERP não sobrescreve	Pronto	seção 6
Buscar só o que mudou desde X (sincronização incremental)	A construir	seção 7.1
Endereço de entrega e transportadora no pedido	Pronto	GET /orders

A regra de conflito já está implementada — leia a seção 6 antes de codificar

O ERP é a fonte da verdade de preço e estoque, e o painel mantém autonomia. Os dois requisitos convivem por meio da trava por campo: o que a loja editar no painel passa a ser ignorado nos envios do ERP, e a resposta da gravação informa exatamente qual campo foi recusado (ignored). O ERP precisa ler esse campo — ignorá-lo faz a integração parecer instável, com valores que "não colam".

2. Arquitetura e fluxos

A integração tem dois sentidos, e eles usam caminhos diferentes de propósito: leitura e escrita partem do UNO (que controla o próprio ciclo de sincronização), e o aviso de evento parte da loja (que sabe no instante em que o pedido nasce).

2.1 UNO → loja (a cada ciclo de sincronização)

UNO ERP	Loja (queopspiramides.com.br)
GET /api/v1/products	catálogo completo
----->	
PATCH /api/v1/products/{id}/stock	estoque autoritativo
----->	
PUT /api/v1/products/{id}	preço / nome / ativo
----->	
GET /api/v1/orders?status=paid&since=...	pedidos a faturar
----->	
PATCH /api/v1/orders/{id}	status: shipped
----->	

2.2 Loja → UNO (no instante do evento)

Loja	UNO ERP
POST <url cadastrada no painel>	
X-Queops-Event: order.created	
----->	pedido novo, já pago
X-Queops-Event: order.status_changed	
----->	mudança de status

O webhook é o gatilho, não a fonte: o corpo enviado é enxuto (seção 5) e o UNO deve buscar o pedido completo em GET /api/v1/orders/{id} antes de faturar. Esse desenho é deliberado — é o mesmo princípio que a loja aplica com o Mercado Pago, onde o aviso diz apenas "algo mudou" e o valor verdadeiro vem sempre de uma consulta autenticada.

2.3 Cadência recomendada

Sincronização	Frequência	Chamada
Estoque (ERP → loja)	a cada 5–15 min, ou por evento de movimentação	PATCH /products/:id/stock
Preço (ERP → loja)	1× por dia, ou quando a tabela mudar	PUT /products/:id . /batch
Pedidos a faturar (loja → ERP)	webhook + varredura de segurança a cada 30 min	GET /orders?status=paid&since=
Catálogo completo	1× por dia (conferência)	GET /products

A varredura de segurança existe porque o webhook da loja é disparado uma única vez, sem repetição automática (seção 5.3). Um ERP que confie apenas no webhook perde o pedido cujo aviso falhou — e perder pedido pago é o pior defeito possível numa integração de ERP.

3. Autenticação

Toda chamada a `/api/v1` exige uma chave gerada no painel da loja, em **Integrações** → **API**. Não há cookie nem token CSRF: é comunicação servidor-a-servidor.

Authorization: Bearer qp_live_3f8a2c...	# 8 + 40 caracteres hexadecimais
Content-Type: application/json	# nas chamadas com corpo

3.1 Ciclo de vida da chave

Característica	Comportamento
Formato	qp_live_ + 40 hex (20 bytes aleatórios)
Exibição	A chave inteira aparece uma única vez , na criação. Guarde no cofre do UNO.
Armazenamento na loja	Somente o hash (bcrypt). O prefixo de 16 caracteres é indexado para a busca.
Revogação	Imediata, pelo painel. Chamadas seguintes recebem 401.
Auditoria	A loja grava <code>last_used_at</code> a cada chamada válida.
Escopos	Não há: a chave dá acesso a todos os endpoints v1. Uma chave por integração.

3.2 Teste de credencial

```
curl -s https://queopspiramides.com.br/api/v1/products \
  -H "Authorization: Bearer qp_live_SEU_TOKEN" | head -c 300

# 200 → {"products":[{"id":"...", "sku":"...", "name":"...", ...}]}
# 401 → {"error":{"code":"invalid_api_key", "message":"Envie uma chave válida ..."}}
```

4. Endpoints disponíveis

Base: <https://queopspiramides.com.br/api/v1>. Todas as respostas são JSON. Valores monetários vêm como número em reais (não centavos), com duas casas.

GET /products

PRONTO

Catálogo completo, **apenas produtos ativos**, ordenados por posição e nome. Sem paginação: hoje devolve tudo numa resposta só.

```
{
  "products": [
    {
      "id": "piramide-cobre-15cm-1001",      // chave natural, usada em todos os endpoints
      "sku": "PIR-CO-15",                  // código interno; pode casar com o do ERP
      "name": "Pirâmide de Cobre 15cm",
      "category": "piramides",
      "subcategory": "cobre",              // opcional
      "categoryLabel": "Pirâmides",
      "description": "texto curto",
      "longDescription": "texto completo", // opcional
      "price": 189.9,
      "oldPrice": 219.9,                   // opcional (preço "de")
      "stock": 12,
      "image": "/produtos/piramide-cobre-15cm.jpg",
      "weight": "1,2 kg",                  // TEXTO livre – ver aviso abaixo
      "tag": "mais vendido",               // opcional
      "highlight": true,                   // opcional
      "active": true
    }
  ]
}
```

O campo weight é texto, não número

A loja guarda o peso como texto livre ("1,2 kg", "800 g", "0.5") e o interpreta na hora de cotar frete. Se o UNO for a fonte do peso, mande sempre no mesmo formato — de preferência "1,2 kg" — porque valor ambíguo aqui vira frete errado, que é prejuízo silencioso: ninguém reclama de frete barato demais.

GET /products/{id}

PRONTO

Um produto. Diferente da listagem, este endpoint devolve o produto **mesmo inativo** — útil para o ERP conferir um item que saiu da vitrine.

```
200 → { "product": { ...mesmos campos da listagem... } }
404 → { "error": { "code": "not_found", "message": "Produto não encontrado." } }
```

Grava o produto: cria se não existir, atualiza se existir. **Aceita o mesmo formato da leitura** — o ERP pode ler um item, mudar um campo e devolver o objeto inteiro.

Só os campos presentes no corpo são tocados. Mandar {"price": 199.9} muda o preço e não zera o resto, o que permite ao ERP enviar apenas aquilo que ele controla.

```
PUT /api/v1/products/piramide-cobre-15cm-1001
```

```
{ "sku": "PIR-C0-15", "name": "Pirâmide de Cobre 15cm", "price": 199.9,
  "oldPrice": 229.9, "stock": 12, "weight": "1,2 kg",
  "category": "piramides", "subcategory": "cobre", "active": true }
```

200 (ou 201 quando cria) →

```
{ "id": "piramide-cobre-15cm-1001",
  "ok": true,
  "criado": false,
  "applied": ["sku", "name", "price", "oldPrice", "stock", "weight", "category", ...],
  "ignored": [ { "field": "price", "reason": "locked_in_panel" } ],
  "warnings": [ "campo \"preco\" não é gravável e foi ignorado" ] }
```

Campo da resposta	O que significa e o que fazer
applied	Campos gravados. Confira aqui, não no código HTTP.
ignored	Campos recusados por trava do painel (seção 6). Registre a divergência; reenviar não resolve.
warnings	Gravou, mas algo merece atenção: campo com nome errado, peso não reconhecido, categoria inexistente. Trate como erro no seu lado — cada aviso aqui é um dado que não chegou como você esperava.
criado	true quando o produto não existia. Útil para conciliar cadastro.

Campo com nome errado não dá erro — dá aviso

Enviar "preco" em vez de "price" devolve **200** com o aviso "campo não é gravável e foi ignorado", e o preço não muda. Foi uma escolha: recusar a requisição inteira por um campo extra quebraria integrações a cada campo novo que o ERP passasse a enviar. Em troca, **o ERP precisa ler warnings** — senão um erro de digitação vira preço desatualizado que ninguém percebe.

Até 200 produtos numa chamada. Um item inválido não derruba os outros.

```
POST /api/v1/products/batch
```

```
{ "products": [ { "id": "...", "name": "...", "price": 25, "stock": 4 },  
                { "id": "...", "price": 30 } ] }
```

```
200 → { "total": 2, "gravados": 2, "falhas": 0,  
        "results": [ { "id": "...", "ok": true, "applied": [...] },  
                    { "id": "...", "ok": false, "error": { "code": "invalid_field",  
                                                         "message": "..." } } ] }
```

```
422 → batch_too_large (mais de 200) · invalid_batch (lista ausente ou vazia)
```

A resposta é sempre 200 quando o lote foi entendido, mesmo com item recusado — falhas e o results de cada item contam o que aconteceu. Abortar o lote inteiro por causa de um produto faria o ERP reenviar 199 gravações que já tinham dado certo, e a repetição esconderia qual era o item ruim. Para 1.400 itens: 7 chamadas.

Atalho para sincronizar só o estoque. Passa pela mesma regra de travas.

```
PATCH /api/v1/products/piramide-cobre-15cm-1001/stock
```

```
{ "stock": 7 }
```

```
200 → { "ok": true, "id": "piramide-cobre-15cm-1001", "stock": 7 }
```

```
422 → { "error": { "code": "invalid_stock", ... } } // negativo ou não inteiro
```

```
404 → { "error": { "code": "not_found", ... } }
```

```
PATCH /api/v1/products/piramide-cobre-15cm-1001/stock
```

```
{ "stock": 7 }
```

```
200 → { "ok": true, "id": "...", "stock": 7, "applied": ["stock"],
        "ignored": [], "warnings": [] }
```

```
404 → not_found # este endpoint NÃO cria produto; use PUT para isso
```

O valor é absoluto, não incremental: mande o saldo, nunca a variação. Isso torna a chamada idempotente por natureza — repetir a mesma requisição não muda o resultado, o que importa quando a rede cai no meio de um ciclo. Se o estoque estiver travado no painel, vem em ignored e o saldo não muda.

Pedidos, do mais recente para o mais antigo, com os itens embutidos.

Parâmetro	Valores	Observação
status	pending · paid · shipped · delivered · canceled	Valor fora da lista é ignorado (não dá erro)
since	data ISO 8601 — ex.: 2026-08-01T00:00:00Z	Compara com a criação, no fuso de São Paulo

```
GET /api/v1/orders?status=paid&since=2026-08-01T00:00:00Z
```

```
{
  "orders": [
    {
      "id": "QP-000142", // número do pedido na loja
      "createdAt": "2026-08-30T18:22:41.000Z",
      "customerName": "Maria Oliveira",
      "customerEmail": "maria@exemplo.com",
      "customerPhone": "(11) 98888-7777",
      "items": [
        { "productId": "piramide-cobre-15cm-1001",
          "name": "Pirâmide de Cobre 15cm", // nome no momento da venda
          "quantity": 2,
          "unitPrice": 189.9 } // preço no momento da venda
      ],
      "subtotal": 379.8,
      "shipping": 26.63,
      "discount": 18.99,
      "total": 387.44,
      "couponCode": "BEMVIND010", // ou null
      "status": "paid",
    }
  ]
}
```



```

    "payment": "pix", // "pix" | "card"
    "channel": "site",
    "shippingAddress": { // para nota fiscal e etiqueta
      "cep": "44823-478", "street": "Rua das Flores", "number": "250",
      "complement": "Apto 42", "neighborhood": "Centro",
      "city": "Jacobina", "state": "BA"
    },
    "shippingService": "Jadlog . Package – até 5 dias úteis",
    "deliveryEta": "2026-09-08", // ou null
    "trackingCode": "", // preenchido pelo painel ou pelo ERP
    "trackingStatus": ""
  }
]
}

```

Limite de 200 pedidos e ausência de paginação

A resposta é cortada em **200 pedidos**, sem cursor. Enquanto o volume diário estiver abaixo disso, sincronizar com `since` a cada 30 minutos resolve. Acima disso, um ciclo pode perder pedido em silêncio — a seção 7.2 propõe a paginação.

O endereço é "shippingAddress", e não "shipping"

A versão 2.0 deste manual propunha o objeto sob o nome `shipping`. Ele foi implementado como `shippingAddress` por um motivo: `shipping` já existe nesta resposta como o **valor** do frete (número), e trocar o tipo de um campo publicado quebraria quem já consome a API. Um campo novo custa uma linha de documentação; um campo que muda de número para objeto custa uma integração parada. **Nenhum campo antigo mudou nesta versão.**

GET /orders/{id}**PRONTO**

Um pedido com seus itens. É a chamada que o UNO deve fazer ao receber um webhook.

```
200 → { "order": { ...mesma estrutura da listagem... } }
```

```
404 → { "error": { "code": "not_found", "message": "Pedido não encontrado." } }
```

PATCH /orders/{id}**PRONTO**

Muda o status do pedido. É por aqui que o ERP confirma faturamento e expedição.

```
PATCH /api/v1/orders/QP-000142
```

```
{ "status": "shipped" }
```

```
200 → { "ok": true }
```

```
422 → { "error": { "code": "invalid_status", "message": "Status inválido." } }
```

```
404 → { "error": { "code": "not_found", ... } }
```

Esta chamada **dispara o webhook** `order.status_changed` para todas as URLs cadastradas. Se o próprio UNO estiver inscrito nesse evento, ele receberá o aviso da mudança que ele mesmo fez — trate como eco e ignore, ou o ciclo se realimenta.

Status	Significado na loja	Efeito
pending	Pedido criado; pagamento não confirmado (Pix emitido, cartão em análise)	Estoque já reservado
paid	Pagamento confirmado pelo provedor	Liberado para faturar
shipped	Despachado	Nenhum
delivered	Entregue	Nenhum
canceled	Cancelado ou pagamento recusado	Estoque devolvido (uma única vez)

Não use PATCH para cancelar pedido pago

Mudar o status para `canceled` por esta rota **não** devolve estoque nem estorna cobrança — ela só grava o status. O cancelamento com devolução de estoque acontece no fluxo de pagamento da loja. Cancelamento originado no ERP deve, por ora, ser combinado por fora; a seção 7.6 propõe o endpoint que faz a coisa completa.

GET /customers**PRONTO**

Clientes com contagem de pedidos e total gasto. Limite de 500, sem paginação.

```
{
  "customers": [
    { "id": "42", "name": "Maria Oliveira", "email": "maria@exemplo.com",
      "phone": "(11) 98888-7777", "ordersCount": 3, "totalSpent": 1204.7,
      "createdAt": "2026-05-11T14:02:00.000Z" }
  ]
}
```

`totalSpent` soma os pedidos não cancelados.

CPF: decisão pendente do lado da loja

O CPF do comprador é gravado na compra, mas **não sai em nenhum endpoint** — nem aqui, nem no pedido. Para emitir NF-e ao consumidor, o UNO vai precisar dele. Não foi exposto por conta própria porque é dado pessoal: cada campo desses numa API amplia o estrago de uma chave vazada, e a LGPD trata o assunto pelo princípio da necessidade. **Se a emissão de nota exigir, avise que o campo é liberado no pedido** — a decisão é do dono da loja, não do código.

5. Webhooks da loja

Cadastro em **Painel** → **Integrações** → **Webhooks**: uma URL por evento. A loja envia POST com JSON e o header X-Queops-Event.

5.1 order.created

```
POST <sua URL>
X-Queops-Event: order.created

{ "orderId": "QP-000142", "total": 387.44,
  "email": "maria@exemplo.com", "status": "aprovado" }
```

Atenção ao vocabulário de status deste evento

Aqui **status** traz o resultado da **cobrança** ("aprovado" ou "aguardando"), e não o status do pedido ("paid", "pending") usado em todo o resto da API. São dois vocabulários no mesmo nome de campo — uma inconsistência da loja, já registrada para correção. Até lá: não compare este campo com os status da seção 4; busque o pedido em GET /orders/{id} e use o status de lá.

5.2 order.status_changed

```
X-Queops-Event: order.status_changed

# quando a mudança vem do fluxo de pagamento:
{ "orderId": "QP-000142", "status": "paid", "detalhe": "accredited" }

# quando vem de PATCH /api/v1/orders/{id}:
{ "orderId": "QP-000142", "status": "shipped" }
```

O campo `detalhe` existe só no primeiro caso. Trate-o como opcional.

5.3 Entrega: o que a loja garante e o que não garante

Aspecto	Hoje
Tentativas	Uma só. Sem repetição automática, sem fila.
Timeout	5 segundos. Responda rápido e processe depois.
Resposta esperada	Qualquer 2xx. A loja não lê o corpo.
Assinatura	Não há. Não é possível provar que o POST veio da loja.
Ordem	Não garantida: dois eventos próximos podem chegar fora de ordem.
Duplicidade	Possível. Trate <code>orderId</code> + <code>status</code> como idempotente.

Consequência prática para o UNO

Enquanto não houver assinatura e repetição (seção 7.7), o webhook deve ser tratado como **dica**, não como verdade: ao recebê-lo, busque o pedido pela API antes de faturar. E mantenha a varredura periódica com `since` — é ela que recupera o aviso que se perdeu. Nunca aceite o corpo do webhook como ordem de faturamento: sem assinatura, qualquer pessoa que descubra a URL pode enviar um.

6. Fonte da verdade: ERP manda, painel mantém autonomia

A regra do cliente é clara e, tomada ao pé da letra, contraditória: **preço e estoque vêm do ERP**, mas o **painel precisa poder alterar quando necessário**. Sem um mecanismo explícito, o que acontece é o pior dos dois mundos — a lojista corrige um preço, o próximo ciclo do ERP o sobrescreve, e a conclusão natural é "o site está com defeito".

6.1 Como funciona a trava por campo (implementado)

Cada produto tem uma lista de campos travados. Quando alguém salva uma alteração no painel, **os campos que mudaram de valor** entram nessa lista e passam a ignorar o ERP. A comparação é por valor, não por presença: o painel envia o produto inteiro a cada salvamento, então tratar tudo como edição traria o cadastro completo no primeiro clique — e o ERP nunca mais atualizaria nada.

```
# 1. a lojista muda o preço no painel: 189,90 → 149,90
#    → o campo "price" é travado automaticamente

# 2. o ERP manda preço e estoque no ciclo seguinte
PUT /api/v1/products/piramide-cobre-15cm-1001
{ "price": 210, "stock": 40 }

200 → { "applied": ["stock"],
        "ignored": [ { "field": "price", "reason": "locked_in_panel" } ] }

# 3. estado real: preço 149,90 (do painel) e estoque 40 (do ERP)

# 4. quando a promoção acabar, o painel solta a trava e o ERP volta a mandar:
#    Painel → Produtos → (produto) → "voltar a seguir o ERP"

# o produto também informa as travas na leitura, para o ERP saber antes:
GET /api/v1/products/{id} → { "product": { ..., "lockedFields": ["price"] } }
```

O ponto crítico do contrato: campo travado devolve **200 com o campo em ignored**, e não erro. Recusar a requisição inteira faria o ERP repetir para sempre um envio que nunca vai passar; devolver 200 mudo faria o ERP acreditar que aplicou. A terceira via — aceitar o que dá e relatar o que não deu — é a única que permite ao UNO registrar a divergência e seguir. **Do lado do UNO, isso precisa virar log ou alerta:** divergência silenciosa entre ERP e loja é o defeito que aparece no faturamento, semanas depois.

6.2 Matriz de responsabilidade sugerida

Campo	Dono	Observação
stock	ERP	Absoluto, a cada ciclo. Travável no painel para ajuste manual.
price / oldPrice	ERP	Travável para promoção pontual da loja.
sku	ERP	Chave de conciliação; a loja não deve alterar.
name / description	ERP com sobrescrita	A loja costuma preferir o texto de vitrine ao do ERP.
weight	ERP	Formato fixo (ver aviso na seção 4) — alimenta o cálculo de frete.

Campo	Dono	Observação
image / longDescription / tag / highlight	Loja	Conteúdo de vitrine; o ERP não deve enviar.
active	ERP com sobrescrita	ERP inativa por descontinuação; loja, por curadoria.
status do pedido	Compartilhado	Loja até paid; ERP de paid em diante.

7. O que precisa ser construído

Itens do lado da **loja**, com o contrato proposto para o UNO já poder programar contra ele. Nenhum depende do outro; podem ser feitos na ordem que a integração exigir.

7.1 Sincronização incremental do catálogo

Com ~1.400 itens, baixar o catálogo inteiro a cada ciclo é desperdício dos dois lados. Hoje a leitura não filtra por data e a listagem traz só produtos ativos.

```
GET /api/v1/products?since=2026-08-30T00:00:00Z&includeInactive=1
```

7.2 Paginação em /orders e /customers

Hoje o corte é 200 pedidos e 500 clientes, sem cursor — acima disso um ciclo perde registro em silêncio.

```
GET /api/v1/orders?limit=100&cursor=<opaco>
→ { "orders": [...], "nextCursor": "..." }    # ausente na última página
```

7.3 Cancelamento completo a partir do ERP

Mudar o status para cancelado pela rota atual só grava o status: não devolve estoque nem estorna. O endpoint abaixo faria a coisa completa.

```
POST /api/v1/orders/{id}/cancel
{ "reason": "ruptura de estoque" }
→ devolve estoque (uma única vez) e registra o motivo
```

7.4 Assinatura e repetição dos webhooks

Assinatura HMAC-SHA256 do corpo com segredo compartilhado, no padrão que a loja já usa para o Mercado Pago, mais três tentativas com espera crescente.

```
X-Queops-Event: order.created
X-Queops-Signature: t=1787061681,v1=<hmac_sha256(segredo, "t.corpo")>
```

8. Erros

Todo erro sai no mesmo formato, e o code é estável — trate por ele, nunca pela mensagem, que é escrita para gente e muda.

```
{ "error": { "code": "invalid_stock", "message": "Informe \"stock\" como um inteiro não negativo." } }
```

HTTP	code	Quando acontece	O que o UNO deve fazer
401	invalid_api_key	Chave ausente, errada ou revogada	Parar o ciclo e alertar; não repetir
404	not_found	Produto ou pedido inexistente	Registrar divergência de cadastro
422	invalid_stock	stock negativo ou não inteiro	Corrigir o dado na origem
422	invalid_status	Status fora da lista permitida	Corrigir o mapeamento
422	invalid_field	Valor recusado na gravação (preço negativo, nome vazio...)	Corrigir o dado; a mensagem nomeia o campo
422	missing_name	Produto novo sem "name"	Enviar o nome, ou conferir o id
422	invalid_batch	Lote sem "products" ou vazio	Corrigir o corpo
422	batch_too_large	Mais de 200 produtos no lote	Dividir em lotes de 200
500	schema_outdated	Banco da loja desatualizado após um deploy	Avisar o responsável: falta rodar a migração
500	internal_error	Falha inesperada	Repetir com espera crescente
503	db_unavailable	Banco fora do ar	Repetir com espera crescente

Não há limite de requisições (*rate limit*) nos endpoints v1 hoje. Isso não é convite: a loja e a API dividem o mesmo processo Node, então um laço agressivo do ERP degrada a vitrine para os clientes. Cadencie do lado do UNO.

9. Checklist de homologação

Sequência mínima para considerar a integração aprovada. Cada passo é verificável e tem um resultado esperado — se algum falhar, o problema está antes, não depois.

#	Passo	Resultado esperado
1	Gerar a chave no painel e guardá-la no cofre do UNO	A chave aparece uma única vez
2	GET /products com a chave	200 e o catálogo; 401 sem a chave
3	PATCH /products/{id}/stock com um valor conhecido	O painel mostra o novo estoque na hora
4	PATCH com stock negativo	422 invalid_stock (a loja recusa dado inválido)
5	PUT /products/{id} com um produto novo	201 e criado:true; o produto aparece no painel
6	PUT com um campo escrito errado ("preco")	200 com o aviso em warnings — e o preço NÃO muda
7	Editar o preço desse produto no painel e repetir o PUT	price vem em ignored; o valor do painel permanece
8	POST /products/batch com 3 itens, um inválido	200 com gravados:2, falhas:1 e o motivo do item ruim
9	Fazer uma compra de teste na loja	Webhook order.created chega na URL do UNO
10	Buscar o pedido por GET /orders/{id} a partir do aviso	Itens, valores e status conferem com a tela
10	Conferir shippingAddress e shippingService nesse pedido	Endereço completo e transportadora escolhida pelo cliente
11	PATCH /orders/{id} para shipped	Painel mostra "enviado"; webhook order.status_changed dispara
12	Desligar a URL do webhook e fazer outra compra	A varredura por since encontra o pedido — prova o plano B
13	Revogar a chave no painel e repetir o passo 2	401 imediato

9.1 Contato técnico e ambiente

Item	Valor
Produção	https://queopspiramides.com.br/api/v1
Homologação	Não há ambiente separado. Combine uma janela e use produtos de teste inativos — assim nada aparece na vitrine.
Painel da loja	https://queopspiramides.com.br/admin → Integrações → API
Responsável técnico	Marcelo Oliveira — marcelo.oliveira@unosolucoes.com.br
Stack da loja	Node 20+ · Express · MySQL 8 / MariaDB · React

Este manual descreve o estado do código na data da capa. As seções 1 e 7 são as que mudam quando a loja evoluir — confira a versão antes de começar uma implementação nova.